

问题 2: NEP 势函数路径的 OpenMP 加速与正确性测试

2026 年 5 月 23 日

1 目标

问题 2 要求对分子动力学中的势函数计算进行 OpenMP 多线程加速, 并重点关注并行过程中的数据依赖、归约操作以及不同线程数下的结果正确性。本文的优化对象是位于 `source/source_md/potential` 目录下的 NEP CPU 实现。

本工作的目标包括: 首先, 识别 NEP 势函数计算中适合 OpenMP 并行化的核心路径; 其次, 在保证力、势能和 virial 计算结果正确的前提下, 对 force path 进行线程安全的并行优化; 最后, 通过独立测试程序验证不同线程数下计算结果的一致性, 并初步评估运行时间和加速比。

2 实现方法

NEP 的描述符计算和近邻表构建部分已经包含了一些 OpenMP 并行循环。进一步检查后发现, 仍然存在风险较高、计算量较集中的 force path, 主要包括以下函数:

- `find_force_radial_small_box`
- `find_force_angular_small_box`
- `find_force_ZBL_small_box`

这些循环不能直接使用普通的

`#pragma omp parallel for`

进行并行化。原因在于, 每一个近邻原子对的贡献会同时更新两个原子的受力:

$$F_{n1} += f_{12}, \quad F_{n2} -= f_{12}.$$

因此, 当多个 OpenMP 线程同时处理不同原子对时, 它们可能会同时写入同一个原子的 force 数组或 virial 数组, 从而产生数据竞争。若不进行额外处理, 虽然程序可能可以运行, 但并行结果将不再可靠。

为了解决这一问题, 本实现采用了线程私有累加缓冲区的方案:

1. 每个 OpenMP 线程分配自己的私有 force 和 virial 数组;
2. 外层原子循环使用 `#pragma omp for` 进行并行划分;

3. 每个线程只将自己负责的原子对贡献累加到本线程的私有数组中；
4. 并行循环结束后，再将各线程的私有数组归约到共享输出数组中；
5. 归约阶段使用较短的同步区域，避免并行写冲突。

这种方法避免了多个线程直接写入同一个 force 或 virial 元素的问题，因此能够保持原有 pairwise force 和 virial 公式不变，同时保证并行计算的线程安全性。

3 正确性测试

为了验证 OpenMP 并行化后的 NEP force path 是否正确，本文增加了一个小型独立测试程序：

- 测试源文件：source/source_md/tools/nep_omp_check.cpp
- 运行脚本：source/source_md/tools/run_nep_omp_check.sh
- 测试模型：tests/PP_ORB/nep_hfo2.txt

该测试程序使用一个包含六个原子的 Hf/O 构型。程序首先使用单线程计算结果作为参考值，然后分别使用多个不同的 OpenMP 线程数重复计算同一构型。测试程序会输出平均运行时间，并比较不同线程数下势能、力和 virial 数组相对于单线程参考结果的最大绝对误差。

通过这种方式，可以同时检查两个方面：第一，OpenMP 并行化是否改变了数值结果；第二，不同线程数下的运行时间是否有初步改善。

4 初步运行结果

本地测试使用如下命令：

```
tools/run_nep_omp_check.sh ../../tests/PP_ORB/nep_hfo2.txt 1,2,4 100
```

脚本自动选择的编译器为 g++-15，编译选项为：

```
-O2 -fopenmp
```

测试结果如下表所示：

线程数	平均时间 (ms)	加速比	最大 ΔE	最大 ΔF	最大 ΔV
1	0.96246	1.00	0	0	0
2	0.78283	1.23	0	2.22045×10^{-16}	8.88178×10^{-16}
4	0.80320	1.20	0	4.44089×10^{-16}	1.33227×10^{-15}

表 1: NEP OpenMP 正确性与运行时间初步测试结果

5 结果分析

从正确性角度看，不同线程数下的 `force` 和 `virial` 差异均处于浮点舍入误差量级。其中最大 `force` 差异约为 10^{-16} ，最大 `virial` 差异约为 10^{-15} 。这说明经过 OpenMP 并行化后的 `force path` 与单线程参考结果在数值上保持一致，没有出现明显的数据竞争或并行归约错误。

从性能角度看，在当前六原子小体系测试中，双线程和四线程相对于单线程分别获得了约 $1.23\times$ 和 $1.20\times$ 的加速。四线程结果略慢于双线程，这是可以理解的。由于该测试体系规模较小，实际 NEP 计算量有限，线程启动、私有缓冲区分配以及最终归约的开销会占据较大比例，因此并行效率并不高。

对于更大的原子体系，每个原子的描述符计算、近邻相互作用和 `force` 累加工作量都会显著增加，OpenMP 并行区域的额外开销更容易被摊薄。因此，当前结果更适合作为正确性验证和初步性能验证，而不能代表该方法在大规模分子动力学体系中的最终可扩展性。

6 复现实验方法

在仓库根目录下进入 `source/source_md` 目录，然后运行：

```
cd source/source_md
tools/run_nep_omp_check.sh
```

也可以手动指定 NEP 模型文件、线程数列表和重复次数：

```
tools/run_nep_omp_check.sh MODEL_FILE THREAD_LIST REPEATS
tools/run_nep_omp_check.sh /path/to/nep.txt 1,2,4,8 50
```

其中，`MODEL_FILE` 为 NEP 模型文件路径，`THREAD_LIST` 为待测试的 OpenMP 线程数列表，`REPEATS` 为每种线程数下重复计算的次数。

7 小结

本文针对 NEP 势函数 `force path` 中存在潜在数据竞争的部分进行了 OpenMP 并行优化。通过引入线程私有 `force` 和 `virial` 缓冲区，并在并行循环结束后进行统一归约，避免了多个线程同时写入共享数组的问题。独立测试结果表明，不同线程数下的势能、力和 `virial` 结果与单线程参考值保持一致，误差仅处于浮点舍入量级。

虽然当前小体系测试中的加速比有限，但该实现已经完成了问题 2 所要求的 OpenMP 并行化、数据依赖处理和正确性验证，为后续在更大体系上测试 NEP 势函数的并行效率提供了基础。